

Configuração de Interrupção Externa no STM32F103C8T6 usando STM32CubeIDE

MICROCONTROLADORES – FATEC TAUBATÉ
PROF. MOZART FRAGA

Conceito de Interrupção Externa

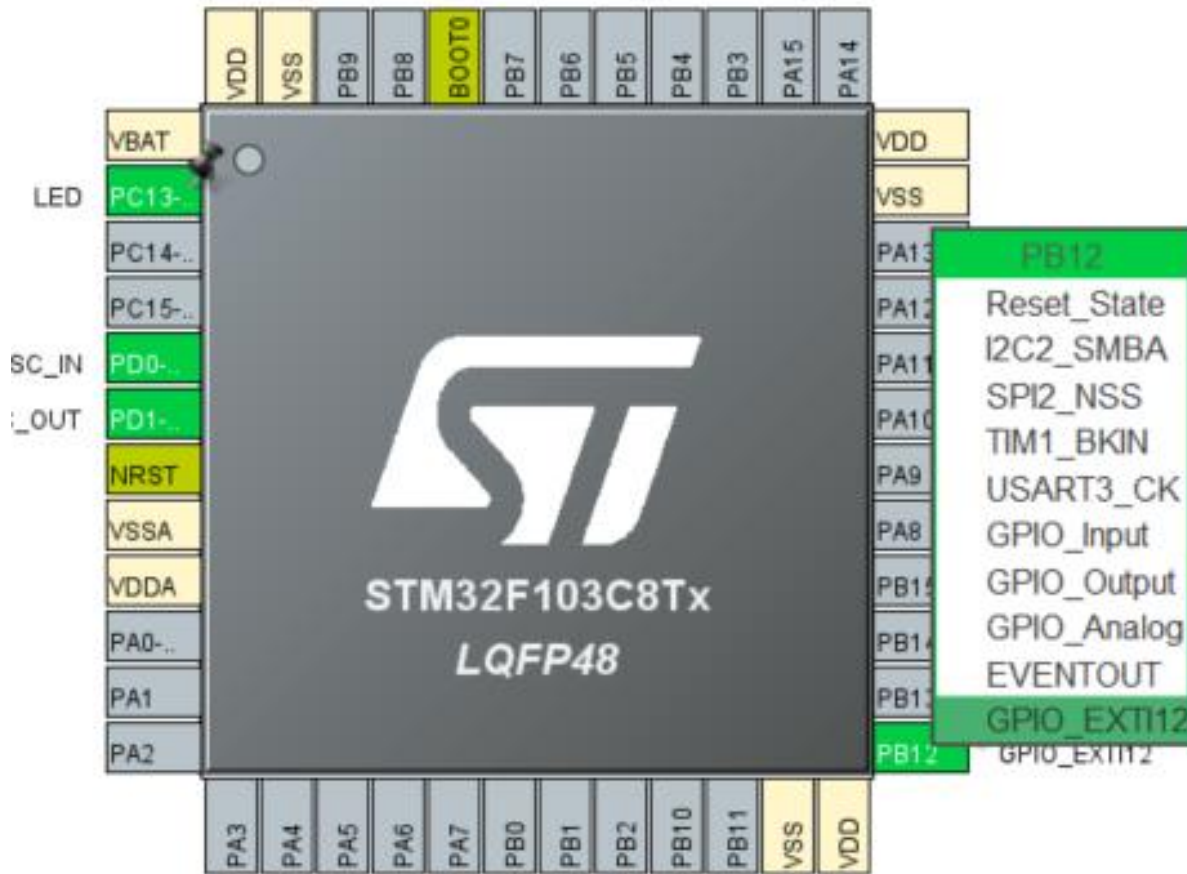
Permite ao microcontrolador reagir a eventos externos de forma assíncrona

Exemplo: pressionar um botão para acionar uma ação.

Pinos com suporte a EXTI

Todos os pinos GPIO do STM32F103C8T6 podem ser configurados como fonte de interrupção

Cada linha EXTI (0 a 15) pode ser mapeada a um pino específico



Selecionar, por exemplo, **PB12** no Pinout

Marcar como **GPIO_EXTI12**

System Core

DMA

GPIO

IWDG

NVIC

RCC

SYS

WWDG

Analog

Timers

Connectivity

Computing

Middleware and Software Pac...

Configuration

Group By Peripherals

GPIO

RCC

NVIC

Search Signals

Search (Ctrl+F)

☐ Show only Modified Pins

Pin Name	Signal on Pin	GPIO output I...	GPIO mode	GPIO Pull-up/...	Maximum out...	User Label	Modified
PB12	n/a	n/a	External Interr...	No pull-up an...	n/a		☐
PC13-TAMP...	n/a	Low	Output Push ...	No pull-up an...	Low	LED	☒

PB12 Configuration :

GPIO mode

External Interrupt Mode with Rising edge trigger detection

GPIO Pull-up/Pull-down

No pull-up and no pull-down

User Label

Na aba “Configuration”,
selecionar “GPIO” e ajustar:

Mode:
External Interrupt Mode with
Rising/Falling edge trigger

Pull:
Pull-down (se botão liga Vcc)
ou Pull-up (se liga GND)

IWDG
✓ NVIC
✓ RCC
✓ SYS
WWDG

Analog >

Timers >

Connectivity >

Computing >

Middleware and Software Pac... >

Configuration			
✓ NVIC	✓ Code generation		
Hard fault interrupt	☒	0	0
Memory management fault	☒	0	0
Prefetch fault, memory access fault	☒	0	0
Undefined instruction or illegal state	☒	0	0
System service call via SWI instruction	☒	0	0
Debug monitor	☒	0	0
Pendable request for system service	☒	0	0
Time base: System tick timer	☒	15	0
PVD interrupt through EXTI line 16	☐	0	0
Flash global interrupt	☐	0	0
RCC global interrupt	☐	0	0
EXTI line[15:10] interrupts	☒	0	0

NVIC:
Habilitar
Prioridade

HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);

Define a prioridade da interrupção EXTI15_10:

EXTI15_10_IRQn: nome da interrupção no vetor de interrupções (linha usada pelos pinos PB10 a PB15).

0: prioridade preemptiva (quanto menor o número, maior a prioridade).

0: subprioridade (define ordem entre interrupções com mesma prioridade preemptiva).

Isso significa: "Essa interrupção é de alta prioridade (nível 0), sem subdivisão com outras".

HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);

Habilita essa interrupção no NVIC, ou seja, permite que ela seja processada se for disparada.

```
/*Configure GPIO pin : PB12 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);

/* EXTI interrupt init*/
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
```


Callback

```
/**
 * @brief EXTI line detection callbacks.
 * @param GPIO_Pin: Specifies the pins connected EXTI line
 * @retval None
 */
__weak void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
    UNUSED(GPIO_Pin);
    /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed,
    the HAL_GPIO_EXTI_Callback could be implemented in the user file
    */
}
```

__weak: significa que essa função tem uma implementação "fraca", ou seja, pode ser sobrescrita por outra com o mesmo nome em outro arquivo (por exemplo, no main.c).

void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin): é a função de callback chamada automaticamente pela ST quando ocorre uma interrupção em um pino configurado com EXTI. O parâmetro GPIO_Pin indica qual pino causou a interrupção (ex: GPIO_PIN_0 para PA0).

UNUSED(GPIO_Pin): Evita warnings de compilador se você não estiver usando o parâmetro GPIO_Pin dentro da função. Essa macro é definida no HAL e simplesmente "finge" que o parâmetro foi usado.

Exemplo da Aula

O uso de interrupção foi usado para criar um algoritmo que detecta a alteração dos dentes da roda fônica, e foi criada a logica para colocar o pino PC13 em nível alto quando detectar o 5 dente e em nível baixo no sétimo.

<https://www.autoentusiastasclassic.com.br/2011/10/matemagica-da-roda-fonica.html>



